

[Chia Và Trị]. Bài 18. Đếm số bit 1

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Cho số nguyên dương **N**.

Mỗi bước, bạn sẽ biến đổi **N** thành $\lfloor N/2 \rfloor$, $N \% 2$, $\lfloor N/2 \rfloor$.

Sau khi thực hiện một cách triệt để, ta thu được một dãy số chỉ toàn số 0 và 1. Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm các số bằng 1 trong đoạn **[L, R]** của dãy số cuối cùng.

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa 3 số nguyên **N, L, R**;

Giới hạn

$$1 \leq N, L \leq R \leq 10^{10}$$

$$0 \leq R - L \leq 100000$$

Đầu ra

In ra đáp án của bài toán

Ví dụ :

Input 01

7 2 5

Output 01

4

Giải thích :

Test : [7] => [3, 1, 3] => [1, 1, 1, 1, 3] => [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1].